

《离散数学》2020-2021-1 期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

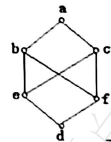
本题得分	
------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 20 分】

- 下列语句是假命题的有 **B**
- A. 2 或 3 是偶数 B. 如果明天是星期一，那么后天是星期三
- C. 2022 年元旦下大雪 D. 我正在说谎
- 下面命题公式 **C** 不是重言式。
- A. $Q \rightarrow (P \vee Q)$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
- C. $\neg(P \wedge \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ D. $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$
- 设 $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $B - A$ 是 **C**
- A. $\{\{\emptyset\}\}$ B. $\{\emptyset\}$
- C. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ D. $\emptyset$
- 下列集合中哪个是最小联结词集 **B**
- A. $\{\neg, \rightarrow\}$ B. $\{\neg, \leftrightarrow\}$
- C. $\{\neg, \wedge\}$ D. $\{\neg, \wedge, \vee\}$
- 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中的 x 是 **C**
- A. 自由变元 B. 约束变元
- C. 既是自由变元又是约束变元 D. 既不是自由变元又不是约束变元

- 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 **A** 命题是真命题。
- A. R, S 自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的 B. 若 R, S 对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的
- C. 若 R, S 传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的 D. 若 R, S 反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的

7. 下图描述的偏序集中, 子集 $\{b, e, f\}$ 的上界为 **B**
- A. b, c B. a, b
- C. b D. a, b, c



① 邻接点 (度数) 的个数 (不为 0)
② 奇数度数为偶数个

- 给定下列序列, **B** 可以构成无向简单图的结点次数序列。
- A. $(1, 1, 2, 2, 3)$ B. $(1, 1, 2, 2, 2)$
- C. $(0, 1, 3, 3, 3)$ D. $(1, 3, 4, 4, 5)$

- 一个割边集与任何生成树之间 **D**
- A. 没有关系 B. 割边集诱导子图是生成树
- C. 有一条公共边 D. 至少有一条公共边

- 在 Peterson 图中, 至少填加 **D** 条边才能构成欧拉图。具有一条欧拉回路
- A. 1 B. 2
- C. 4 D. 5



① 所有结点度数为偶数

本题
得分

二、计算题【共 30 分】

1. 求解 $p \rightarrow ((p \wedge q) \vee ((p \wedge \neg q)))$ 的主析取范式。(8 分)

解:

$$\begin{aligned} p &\rightarrow ((p \wedge q) \vee ((p \wedge \neg q))) \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee ((p \wedge q) \vee ((p \wedge \neg q))) \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee p \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \end{aligned}$$

2. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$, 请用 Warshall 算法求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。(8 分)

解:

$$A = M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$i=1, A[1,2]=1$, 将第一行加到第二行得:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$i=2, A[1,2]=A[2,2]=1$, 将第二行加到第一行及第二行得:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$i=3, A[1,3]=A[2,3]=1$, 将第三行加到第一行及第二行得:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$i=4, A[1,4]=A[2,4]=A[3,4]=1$, 将第四行加到第一行、二、三行得:

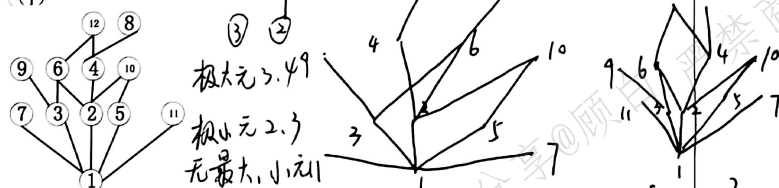
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

所以, $t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$ (2 分)

3. $A = \{1, 2, \dots, 11, 12\}$, $\leq$ 为整除关系, $B = \{x | x \in A \wedge 2 \leq x \leq 4\}$ 。(8 分)

- (1) 请画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图 (4 分)
- (2) 请求解偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中 B 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元 (2 分)
- (2) 请求解偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中 B 的上界、下界、上确界、下确界 (2 分)

解:



- (2) B 没有最大元和最小元。极大元为 3, 4, 极小元为 2, 3。
- (3) B 的上界是 12, 上确界为 12, B 的下界为 1, 下确界为 1。

4. 若一个平面图 G 与其对偶图 G^* 同构, 则称这个平面图为自对偶平面图。请求解自对偶平面图节点数 v 和边数 e 之间的关系。(6 分)

解: 如果平面图 G 是自对偶图, 则节点数 v 与面数 r 相等, 根据欧拉公式 $v - e + r = 2$, 将 $r = v$ 代入, 则 $v - e + v = 2$, 化简后得到 $e = 2v - 2$ 。

$$\text{西图同构 } v_1 = v_2, e_1 = e_2, v - e + r = 2$$

$$\text{对偶图 } r_1 = r_2$$

